96 年公務人員、關務人員升官等考試試題　代號：39060　全一頁

等　　別：薦任
類　　科：航空管制
科　　目：飛行原理
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題可以使用電子計算器。

一、說明方向舵（rudder）的功能及使用時機。（20 分）

二、畫一個飛機的後視圖（簡圖），說明當飛機的傾斜角（bank angle）為ϕ時，其在垂直及橫向的受力情形。並利用這二個方向的力平衡，求出轉彎向心加速度與傾斜角ϕ間之關係式。（20 分）

三、設M為俯仰力矩（pitching moment），α為攻角（angle of attack）。試說明以下三種偏導數㈠$\partial M/\partial\alpha>0$，㈡$\partial M/\partial\alpha<0$，㈢$\partial M/\partial\alpha=0$，所代表的物理意義各為何？其與飛機的穩定性有何關係？（20 分）

四、試解釋下列有關機翼的四個名詞：㈠展弦比（aspect ratio），㈡弦線（chord line），㈢中弧線（mean camber line），㈣弧高（camber height）。（每小題 5 分，共 20 分）

五、那三種環境因素會造成飛機壓力高度（pressure altitude）的變化？其造成變化的原因各為何？（20 分）